

# Präsenzaufgabenblatt 3

## Analysis für Informatik

### Aufgabe 9.

Weil nicht alle reellen Zahlen rational sind, wollen wir das Verhältnis von  $\mathbb{Q}$  und  $\mathbb{R}$  studieren. Wir betrachten die folgende Aussage, die auf Archimedes zurückgeführt wird, obwohl er Eudoxos von Knidos als Urheber erwähnt. Die Bezeichnung „Axiom“ ist zwar in der Literatur aus historischen Gründen üblich, in der Theorie der reellen Zahlen jedoch unbegründet, da es sich hier um eine Konsequenz aus unseren 13 Axiomen handelt.

Zeigen Sie:

- (a) (*Archimedisches „Axiom“*) Die Menge  $\mathbb{N}$  der natürlichen Zahlen ist in  $\mathbb{R}$  nicht von oben beschränkt.
- (b) (*Eudoxos*)  $\forall x \in \mathbb{R} : x > 0 \Rightarrow \exists n \in \mathbb{N} : \frac{1}{n} < x$
- (c) Nunmehr können wir zeigen, dass obwohl nicht alle Zahlen rational sind, die rationalen Zahlen zumindest alle Zahlen gut annähern können. (*Rationale Zahlen sind dicht*) Für alle  $x < y$  reell existiert  $z \in \mathbb{Q}$ , die  $x < z < y$  erfüllt.

### Aufgabe 10.

Beweisen Sie mit vollständiger Induktion:

- (a) Für alle  $n \in \mathbb{N}$  gilt

$$\sum_{j=1}^n j = \frac{n(n+1)}{2}.$$

- (b) Für alle  $n \in \mathbb{N}$

$$\sum_{j=1}^n j^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1).$$

# Aufgabe 9.

Weil nicht alle reellen Zahlen rational sind, wollen wir das Verhältnis von  $\mathbb{Q}$  und  $\mathbb{R}$  studieren. Wir betrachten die folgende Aussage, die auf Archimedes zurückgeführt wird, obwohl er Eudoxos von Knidos als Urheber erwähnt. Die Bezeichnung „Axiom“ ist zwar in der Literatur aus historischen Gründen üblich, in der Theorie der reellen Zahlen jedoch unbegründet, da es sich hier um eine Konsequenz aus unseren 13 Axiomen handelt.

Zeigen Sie:

- (Archimedisches „Axiom“) Die Menge  $\mathbb{N}$  der natürlichen Zahlen ist in  $\mathbb{R}$  nicht von oben beschränkt.
- (Eudoxos)  $\forall x \in \mathbb{R} : x > 0 \Rightarrow \exists n \in \mathbb{N} : \frac{1}{n} < x$
- Nunmehr können wir zeigen, dass obwohl nicht alle Zahlen rational sind, die rationalen Zahlen zumindest alle Zahlen gut annähern können. (Rationale Zahlen sind dicht) Für alle  $x < y$  reell existiert  $z \in \mathbb{Q}$ , die  $x < z < y$  erfüllt.

- Angenommen  $\mathbb{N}$  ist von oben beschränkt. Nach (VA) existiert  $\sup(\mathbb{N})$ .

$$\forall \varepsilon > 0 \exists m \in \mathbb{N} : \sup \mathbb{N} - \varepsilon < m$$

$$\Rightarrow \exists n \in \mathbb{N} : \sup \mathbb{N} - \frac{1}{2} < n$$

$$\Rightarrow \sup \mathbb{N} + \frac{1}{2} < n+1 \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow \sup \mathbb{N} < n+1 \in \mathbb{N} \quad \Downarrow$$

$$\Rightarrow \mathbb{N} \text{ ist nicht von oben beschränkt} \quad \square$$

- Sei  $x \in \mathbb{R}$  mit  $x > 0$ . Angenommen  $\forall n \in \mathbb{N} : \frac{1}{n} \geq x > 0$

$$\Rightarrow 1 \geq nx$$

$$\Rightarrow \frac{1}{x} \geq n$$

$\Downarrow$  zu (a)

$$\Rightarrow \exists n \in \mathbb{N} : \frac{1}{n} < x$$

- z.z.:  $y-x > 0 \stackrel{b)}{\Rightarrow} \exists n \in \mathbb{N} : \frac{1}{n} < y-x$

$$\text{Betrachte } \{z \in \mathbb{R} : n \cdot x < z\} \Rightarrow \exists \min \{z \in \mathbb{R} : n \cdot x < z\} \\ =: m$$

$$m > n \cdot x$$

$$\Rightarrow x < \frac{m}{n} \Rightarrow x < \underbrace{\frac{m}{n}}_{\leq x} + \underbrace{\frac{1}{n}}_{< y-x} < x + y - x = y$$

### Aufgabe 10.

Beweisen Sie mit vollständiger Induktion:

(a) Für alle  $n \in \mathbb{N}$  gilt

$$\sum_{j=1}^n j = \frac{n(n+1)}{2}.$$

$$\supset A: \underline{n=1}: \quad \sum_{j=1}^1 j = 1 = \frac{2}{2} = \frac{1 \cdot (1+1)}{2}$$

$$\supset V: \quad \sum_{j=1}^n j = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\supset S: \underline{n=n+1}: \quad \sum_{j=1}^{n+1} j = \frac{(n+1)(n+1+1)}{2}$$

$$\sum_{j=1}^{n+1} j = \sum_{j=n+1}^{n+1} j + \sum_{j=1}^n j$$

$$= n+1 + \frac{n(n+1)}{2}$$

$$= \frac{2n+2 + n^2 + n}{2}$$

$$= \frac{(n+1)(n+1+1)}{2}$$

IV

✓

(b) Für alle  $n \in \mathbb{N}$

$$\sum_{j=1}^n j^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1).$$

$$\begin{aligned} \text{IA: } \underline{n=1:} \quad \sum_{j=1}^1 j^2 &= 1^2 = 1 = \frac{1}{6} \cdot 6 \\ &= \frac{1}{6} \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \\ &= \frac{1}{6} \cdot 1(1+1)(2 \cdot 1+1) \end{aligned}$$

$$\text{IV: } \sum_{j=1}^n j^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$$

$$\begin{aligned} \text{IS: } \underline{n=n+1:} \quad \sum_{j=1}^{n+1} j^2 &= \sum_{j=n+1}^{n+1} j^2 + \sum_{j=1}^n j^2 \quad \sum_{j=1}^{n+1} j^2 = \frac{1}{6}(n+1)(n+1+1)(2(n+1)+1) \\ &= (n+1)^2 + \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1) \\ &= n^2 + 2n + 1 + \frac{1}{6}(n^2 + n)(2n+1) \\ &= n^2 + 2n + 1 + \frac{1}{6}(2n^3 + 3n^2 + n) \\ &= \frac{1}{6}(6n^2 + 12n + 6 + 2n^3 + 3n^2 + n) \\ &= \frac{1}{6}(2n^3 + 3n^2 + 6n^2 + 9n + 4n + 6) \\ &= \frac{1}{6}(n^2 + 3n + 2)(2n+3) \\ &= \frac{1}{6}(n+1)(n+2)(2n+3) \\ &= \frac{1}{6}(n+1)(n+1+1)(2(n+1)+1) \end{aligned}$$

✓